

د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة 1

نماذج جرثومية مختلفة

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
22		5

زملاؤنا الأعزاء، نتابع معكم بالمحاضرة التّاسعة من مادة الأحياء الدقيقة 1، سنتعرّف في هذه المحاضرة على ثلاث زمر من البكتيريا (العصيات سلبية الغرام الصغيرة، الحلزونيات، العصيات المقاومة للأحماض)، ونفصّل في كل منها فيما يخصّ خواصها الشكلية والمزرعية والكيميائية، علاوة عن الأمراض التي تسببها، وكيف يتم تشخيصها مخبرياً، بالإضافة إلى طرق الوقاية والعلاج منها

آملين أن نكون قد وُفِقنا في تحقيق الفائدة المطلوبة ....

الفهرس

	الفقرة	الصفحة
العصيات سلبية الغرام الصغيرة	البروسيلا Brucellie	2
	البورديتيلا Bordetella	4
	السعال الديكي	5
الحلزونيات	العطيفات Campylobacter	6
	بوريليا بورغدورفيري (داء لايم) Borrelia Burgdorferi	9
	التربونيما Treponema	10
العصيات المقاومة للأحماض	البكتيريا الفطرية Mycobacteria	11
	البكتيريا الفطرية السلية Mycobacterium tuberculosis	14
	البكتيريا الفطرية الجذامية Mycobacterium Leprae	19

العصيات سلبية الغرام الصغيرة

مقدمة:

- إن العصيات سلبية الغرام الصغيرة Small Gram Negative هي: عصيات قد نحسبها مكورات لصغرها.
- ومنها: البروسيلا واليارسينيا والفرانسيسيلا والمستدميات والبورديتيلا.

البروسيلا Brucellie

1. مقدمة:

- اكتشفها العالم بروس في جزيرة مالطة في جثة جندي تناول حليب ماعز مصاب بهذا الجرثوم.
- تسبب البروسيلا الحمى المالطية وهو مرض مشترك بين الإنسان والحيوان.
- ينتقل عن طريق الحيوانات المصابة كالحليب والجبن أو مباشرة بالتماس.

2. الخواص الشكلية:

عصيات سلبية الغرام | تشكل أبواغاً | غير متحركة

3. الخواص المزرعية:

- دقية الهواء Microerobic.
- ويجب أن نؤمن لها 10% من CO_2 وذلك عند زرعها، وهناك عدة طرق لتأمين ذلك، منها:
  - إما أن توضع الأطباق ضمن ناقوس زجاجي يحتوي على شمعة تستهلك الأكسجين وتؤمن كمية من CO2 مناسبة.
  - الآن هناك حاضنات تستطيع أن تؤمن كمية من CO_2 من أسطوانة خاصة مباشرة.
  - أو توضع أكياس جاهزة تصنع من قبل شركات المخابر تستطيع أن تعطي CO_2 بتلك النسبة.

4. الخواص الكيميائية:

- يخمر الجرثوم الغلوكوز فقط.
- تقسم إلى عدة أنواع مصلية تسبب كلها للإنسان مرض الحمى المالطية، وأهمها عند الإنسان:



البروسيلا المالطية Brucellae melitensis	• عن طريق الماعز والغنم.
البروسيلا البقرية Brucellae abortus	• تصيب الأبقار ويمكن أن تنتقل للأغنام والجمال والماعز وهي تسبب الإجهاض للبقر وليس للإنسان.
البروسيلا الخنزيرية Brucellae suis	

5. الإمراضية:

- إن الذيفان الداخلي للجرثوم ضروري للإمراض، وليس للجرثوم ذيفان خارجي أو محفظة.
- ينتقل المرض عن طريق:

الجروح | أكل لحوم الحيوانات المصابة | شرب حليبها

- الجراثيم لها القدرة على التكاثر ضمن البالعات الكبيرة ولهذا نحتاج لفترة علاج طويلة للقضاء عليها.
- أكثر المصابين بها (هم الأطباء البيطريون، المزارعون، مربو الأغنام والماعز والأبقار ...) ولذلك هي مرض مهني.

6. فترة حضانة الجرثوم:

- من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.

7. أعراضها:

- تتمثل بـ:

حمى منقطعة | تعرق غزير | ألم مفاصل

8. التشخيص المخبري:

زرع الدم:

- نأخذ عينة دم من المصاب ونزرعها وتوضع في حاضنة تحتوي 10٪ من CO_2 ويتم فحص المستعمرات الجرثومية.
- كل أنواع البروسيلا إيجابية الكاتلاز والأوكسيداز.

اختبار رايت Wright Test:

- يجري بعد مرور حوالي 7-10 أيام على الشك بالإصابة (حتى تتشكل الأضداد في الدم عند المريض).
- هو من اختبارات التراص يعتمد على مبدأ إضافة مستضدات البروسيلا إلى مصل المريض الممدد الذي يحوي أضدادها وتعتبر هناك إصابة والنتيجة إيجابية إذا كان التراص 1/80 فما فوق.

9. العلاج:

- مدة العلاج 6 أسابيع.
- تعالج بالريفامبيسين بالمشاركة مع التتراسكلين.

البورديتيلا Bordetella

1. مقدمة:

- عصيات صغيرة سلبية الغرام تشبه محبات الدم لها محفظة.
- ولكنها لا تحتاج إلى العاملين X-V للنمو على منابتها وهي غير متحركة.
- تسبب للإنسان السعال الديكي (الشهقة) وهو مرض وبائي شديد السراية ينتقل عبر الجهاز التنفسي عبر القطيرات التنفسية.
- لها نوعان:

البورديتيلا الشاهوقية Bordetella-Paertusis	البورديتيلا نظيرة الشاهوقية Bordetella-Parapaertusis

- كلتاهما تسبب السعال الديكي.
- إلا أن المرض الناتج عن نظيرة الشاهوقية تكون خفيفة والإنذار أفضل وحالياً قل انتشاره نتيجة انتشار اللقاح ضده (DPT).

2. الخواص الشكلية:

- عصيات سلبية الغرام تبدي تلويناً قطبياً عند صبغها بأزرق الميتيلين.

3. الخواص المزرعية:

- عصيات هوائية مخيرة.
- تحتاج لزراعتها إلى منابت خاصة تحتوي الدم بنسبة 30-50% والبطاطا والغليسرين والآغار، وهناك منبت معروف باسم (بوردت جينكو Bordet-Gengou).
- نضيف للمنبت أيضاً وحدات من البنسلين ليقضي على الجراثيم إيجابية الغرام المرافقة.

4. المستعمرات:

- تكون إما:

مستعمرات كبيرة رمادية تشبه قطرات الزئبق	مستعمرات صغيرة شفافة متلألئة تشبه حبات اللؤلؤ
مستعمرات البورديتيلا نظيرة السعال الديكي	مستعمرات البورديتيلا السعال الديكي
إيجابية اليورياز وسلبية الأوكسيداز	سلبية اليورياز وإيجابية الأوكسيداز
تنمو أسرع من بورديتيلا السعال الديكي	----------

أعنف الموج يخلق أمهر السباحين!

السعال الديكي

طرق انتقاله:

- هو مرض سريع الانتشار بين الأطفال غير المحصنين.
- حيث ينتقل المرض عبر الرذاذ والغبار الملوث بهذه الجراثيم.

مرحلة الحضانة:

- تمتد من أسبوع إلى أسبوعين.
- ويكون السعال غير حاد مع عطاس.
- ويكون المرض معدياً بقوة لانتشار عدد كبير من الجراثيم عن طريق الرذاذ والتنفس.

المرحلة الاشتدادية:

- يظهر:

السعال الشديد الانفجاري	الشهقة
يرافقه زرقة وإقياء واختلاطات	كما يترافق بإنهاك سريع

- يرتفع عدد الكريات البيض إلى (30000-16000) كرية / ملم^3.
- ويمكن أن يستمر لعدة أسابيع.
- تكون أكثر الإصابة به عند الأطفال، ويعتبر قاتلاً بالنسبة للرضع أما الذين يشفون منه فيملكون مناعة ضده.

التشخيص المخبري:

- بالإضافة إلى الصبغ والزرع على المنابت الخاصة (بوردة جنكو) والحضن لمدة 24 ساعة ثم ملاحظة المستعمرات ونجري اختبار التراص واختبار المتممة والفلورة.
- لكن بالنسبة للزرع نكون أمام حالتين:

إما أن نأخذ مسحة من البلعوم الأنفي ثم نزرع على منبت بوردة جنكو

يوضع طبق بوردة جنكو أمام فم المريض في أثناء نوبة السعال (الشهقة) ثم يتم الحضن

العلاج:

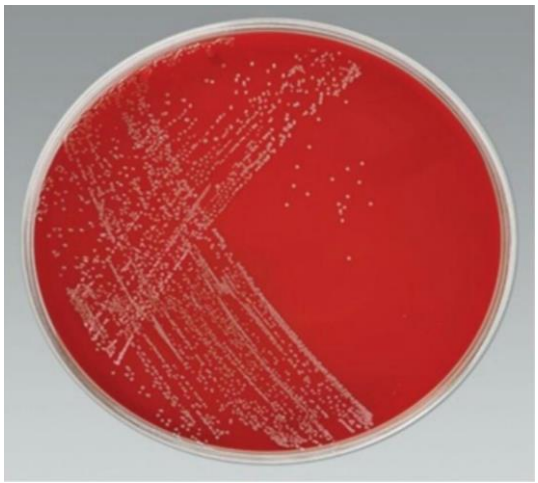
- إعطاء المريض المصول الحاوية غاما غلوبيولينات بشرية (ليست نوعية) والتي ليست مهمتها القضاء على المرض وإنما زيادة مقاومة الجسم للتخفيف من شدة المرض.

الحلزونيات

العطيفات Campylobacter

جراثيم سلبية الغرام متحركة تضم ما يلي:

العطيفة الصائمية Campylobacter Jejuni	هذه الجراثيم تنتقل للإنسان عن طريق الحيوانات (أغنام، أبقار، خنازير) ولاسيما الدواجن والمياه الملوثة والحليب غير المغلي وتسبب إسهالات عند الأطفال تحت السنتين.
العطيفة الجنينية Campylobacter Fetus	----------
الملتوية البوابية Helicobacter pylori	تتوضع في معدة الإنسان على تماس مع الغشاء المخاطي للمعدة.



شكل مستعمرات العطيفة على آجار الدم المضاف له مضادات حيوية لمنع نمو البكتيريا الأخرى

I. العطيفة الصائمية Campylobacter Jejuni:

صفاتها الشكلية:

- عصيات سلبية الغرام
- منحنية بشكل S
- متحركة بسوط واحد في نهاية الجرثوم

صفاتها المزرعية:

- تحتاج لزرعها منابت خاصة مع وجود كمية 10% من CO_2.
- ويجب أن تكون درجة الحرارة بالحضّانة 42-43 م°.
- اختبار الكاتلاز والأوكسيداز إيجابي.

الأعراض التي تسببها:

المرض الرئيسي هو التهاب الأمعاء والقولون الوخيم، والذي يترافق بـ:

إسهال مخاطي مدمى — ألم بطني

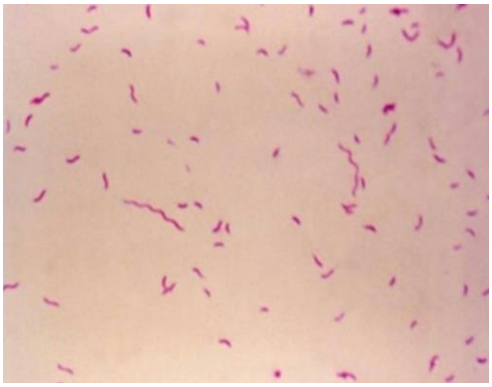
وتظهر عند الأطفال بشكل أوبئة صغيرة وعند البالغين تسبب أعراضاً تشبه أعراض الزائدة الدودية.

التشخيص المخبري:

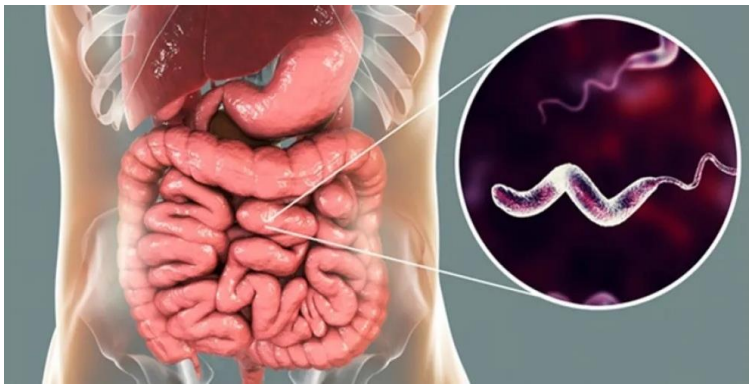
تؤخذ عينة من البراز لإجراء لطاخة ملونة بغرام مع الزرع على وسط خاص هو سيكرو Skirow وتحضن بدرجة حرارة 42م° ، بجو عال من CO_2 10%.



العطيفة الصائمية



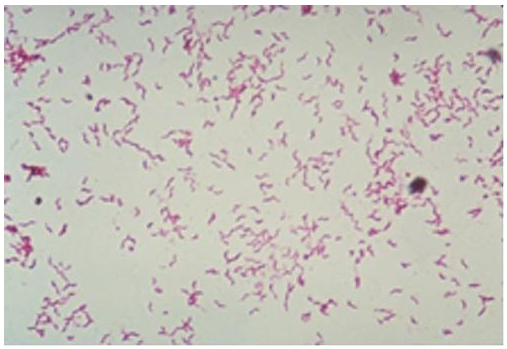
شكل العطيفة تحت المجهر الضوئي، سالبة الجرام شكلها مثل الضمة، الواو أو مثل حرف S



II. العطيفة الجنينية Campylobacter fetus:

قد تسبب Septicemia تسمماً دموياً عند الأشخاص المضعفين (نقص مناعة - إيدز).

قد تسبب حالات إجهاض عند الحوامل.

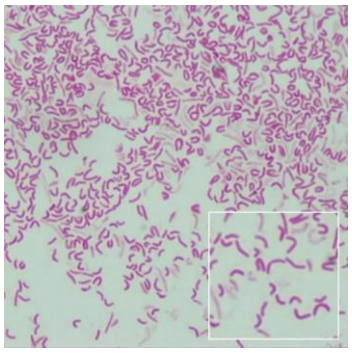


العطيفة الجنينية

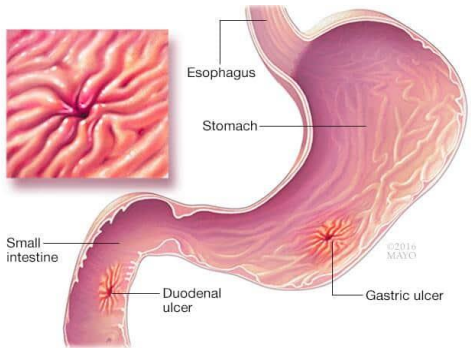
III. الملتوية البوابية Helicobacter Pylori:

- صفاتها الشكلية :
  - عصيات سلبية الغرام منحنية متحركة ب 4 - 5 أسواط.
- صفاتها المزرعية:
  - تنمو على وسط الآغار المدمى وتحتاج كمية إضافية من CO_2.
  - تنمو في درجة حرارة 42م° لكن وجد أنه من الأفضل زرعها في الدرجة 37م°.
- الأمراض التي تسببها:
  - تصيب الإنسان فقط وتنتقل بالطريق البرازي الفموي.
  - تصيب مخاطية المعدة وتنتج أنزيم اليورياز الذي ينتج الأمونيا من البولة والتي تؤذي المخاطية.
  - تسبب:

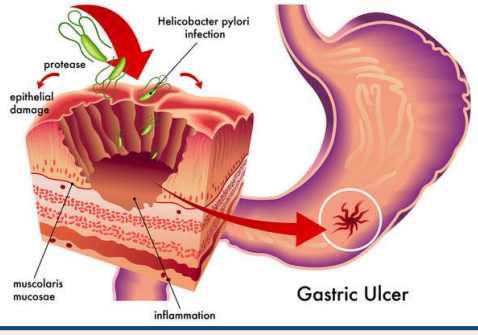
- التهاب معدة خفيف غير عرضي.
- قرحة عفجية وأحياناً معدية.
- التهاب المعدة الضموري المزمن وأحياناً سرطانة المعدة الندبة.
- نادراً لمفوما الخلايا المعدية.
- عامل مؤهب للاحتشاءات القلبية.



الملتوية البوابية تحت المجهر



القرحات التي تسببها الملتوية البوابية



تأثيرات الملتوية البوابية

- التشخيص المخبري:

تؤخذ خزعة من المعدة وتصبغ بصبغة غرام ويمكن صبغها بصبغة جيمزا مع الزرع على آغار مدمى.

إيجابية	اليورياز	الكاتلاز	الأوكسيداز

الاختبارات المصلية لتحري الأضداد مفيدة (الاستشراب المناعي، والاليزا بالإضافة إلى اختبار اليورياز التنفسي).

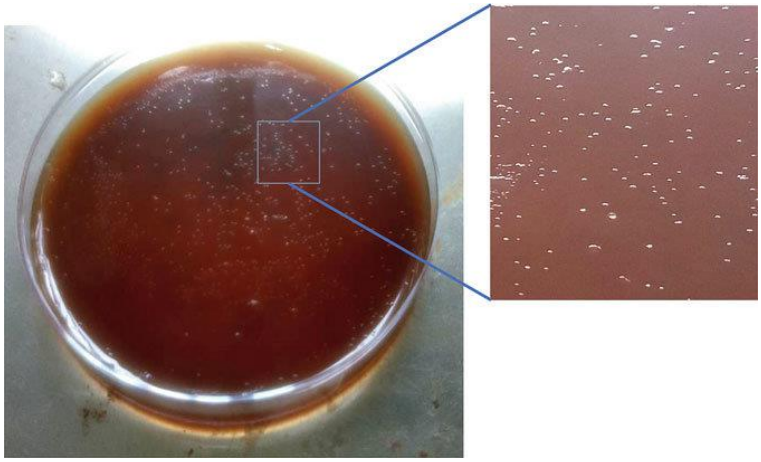
- العلاج:

ميترونيدازول وأموكسيسيللين وأملاح البزموت.

- الوبائية والوقاية:

الجرثوم منتشر في كافة أنحاء العالم.

لا يوجد لقاح أو عقار واقٍ.



الملتوية البوابية على الآغار الدموي

بوريليا بورغدورفيري (داء لايم) Borrelia Burgdorferi

1. التصنيف :

إن جرثوم البوريليا أدى إلى حالات حادة من التهابات المفاصل بين الشباب في منطقة ولاية كونيكتيكنت في الولايات المتحدة في عام 1977.

هذا المرض سمي التهاب المفاصل بـ لايم (اسم المنطقة).

2. الصفات الشكلية للجرثومة والزرع Morphology and Culture:

هذه الجراثيم رقيقة ولولبية مفرطة الحركة.

يمكن إظهار هذه الجرثومة بـ:

- صبغة الجيمزا
- أو بواسطة المجهر ذي الساحة المظلمة
- أو بواسطة المجهر المعاكس

3. الآلية الإمراضية والصورة السريرية Pathology and Clinical Picture:

هذه الجراثيم تنتقل عن طريق عضة عدة أنواع من القراد tick.

والعرض السريري الأساسي هو الحمامى المزمنة chronic erythema.

4. التشخيص Diagnosis:

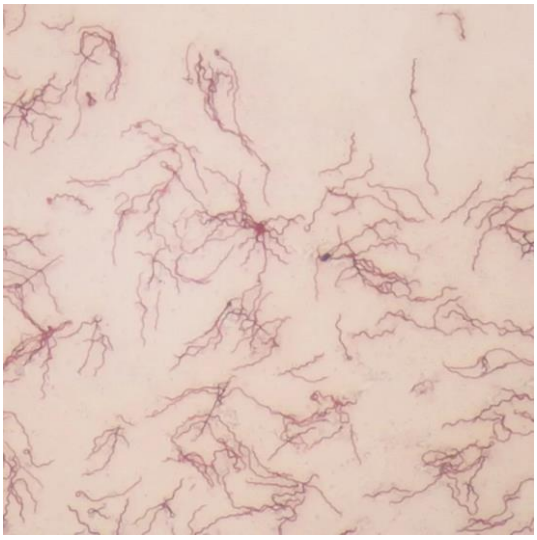
الاختبارات المصلية الممكنة	يمكن استخدام ال PCR
الفلورة غير المباشرة	للكشف عن DNA الخاص بالعامل الممرض
الاليزا	
التراص الدموي غير المباشر	
اللطخة الغربية	

5. العلاج:

- أموكسيسيللين وسفترياكسون.

6. الوبائيات والوقاية:

- المرض ينتقل بأنواع مختلفة من القرادات ticks في أوروبا وأميركا الشمالية.



بوريليا بورغدورفيري

التربونيما Treponema

- جراثيم لها شكل حلزوني يتألف من لفات منتظمة.
- والمسافة بين كل لفة ولفة أخرى 1ميكرون.
- يمكن صبغها بالتفضيض بنترات الفضة وكذلك يمكن صبغها بالحبر الصيني، وهي تتحرك بشدة .

الأصل في دوافع الأشياء هو "المسؤولية"
الشَّغف وحده لا يكفي

التربونيما الشاحبة (اللولبية الشاحبة) Treponema Pallidum

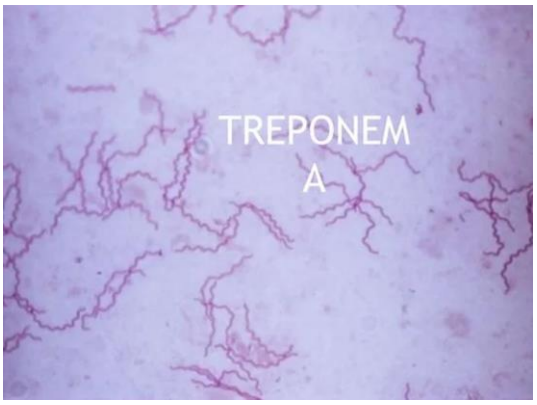
تسبب هذه البكتريا عند الإنسان مرض الزهري Syphilis أو الافرنجي.

وهو مرض تناسلي وجنسي ينتقل عادة عن طريق الاتصال الجنسي المباشر (الاتصالات الجنسية غير المشروعة) وإن كان من الممكن حدوث إصابة عرضية خارج الأعضاء التناسلية.

كما أنه ينتقل من الأم الحامل إلى الجنين عبر المشيمة مما يؤدي إلى ولادات مشوهة.

لذا في معظم البلدان المتقدمة يجري فحص وقائي للحوامل في الأشهر الأولى على الزهري والإيدز والحصبة وغيرها.

يمكن أحياناً أن يصاب عمال المخابر والمستشفيات والمنقول إليهم دم بالمرض بطرق غير جنسية (إصابة مهنية).



اللولبية الشاحبة

طرق انتقال الزهري:

الإنتان الجنسي المباشر	• تحدث العدوى نتيجة وجود الآفة الإنتانية على الجلد أو الأغشية المخاطية للأعضاء التناسلية 95%، كما أن العمليات الجنسية الشاذة تؤدي إلى ظهور الأعراض على الفم وحول الشرج.
الإنتان الثانوي (العرضي)	• يحدث هذا الانتقال عندما تكون الآفة الإنتانية خارج الأعضاء التناسلية كالفم مثلاً.
الإنتان الخلقي	• كالذي يحدث بين الأم المصابة والجنين عبر المشيمة.

الإمراضية:

الآفات الأولية والثانوية	الآفات الثالثية
تشفى تلقائياً	تتألف من الصموغ أو التهاب الأبهر أو التهاب الجهاز العصبي المركزي

أعراض الزهري المكتسبة:

- يتميز الدور الأول بقرحة صلبة ودائرية غير مؤلمة على الأعضاء التناسلية في عنق الرحم عند الأنثى، وحشفة القضيب عند الذكر.
- ولكنها قد تظهر على:

الجلد	الأغشية المخاطية	الصفن	الأشفار	المهبل
حلمة الثدي	الأصابع	المستقيم	في منطقة الشرج	الشفة

التشخيص:

- من القصة والفحص السريري.
- أما الاختبارات المصلية فنجدها هنا سلبية بسبب عدم تشكل الأضداد.

معالجة الزهري:

- في هذه المرحلة تؤدي إلى الشفاء وإلا في حال عدم المعالجة فينتقل المرض إلى الدور الثاني.

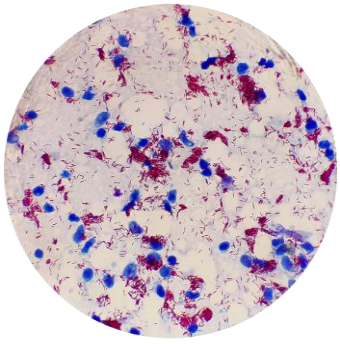
العصيات المقاومة للأحماض

البكتيريا الفطرية Mycobacteria

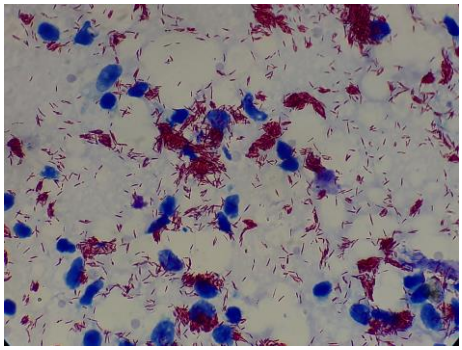
- البكتيريا الفطرية جراثيم هوائية مجبرة ومنتشرة بشكل واسع في الطبيعة.
- لا تصطبغ بصبغة غرام وإنما تحتاج إلى صبغة خاصة هي صبغة (زيل-نلسون) والتي تكسبها اللون الأحمر على أرضية زرقاء، وهي تتحمل الحمض والكحول معاً.
- أهم أنواع البكتيريا الفطرية التي تصيب الإنسان بالأمراض:

البكتيريا الفطرية السلية
والتي تسبب مرض السل

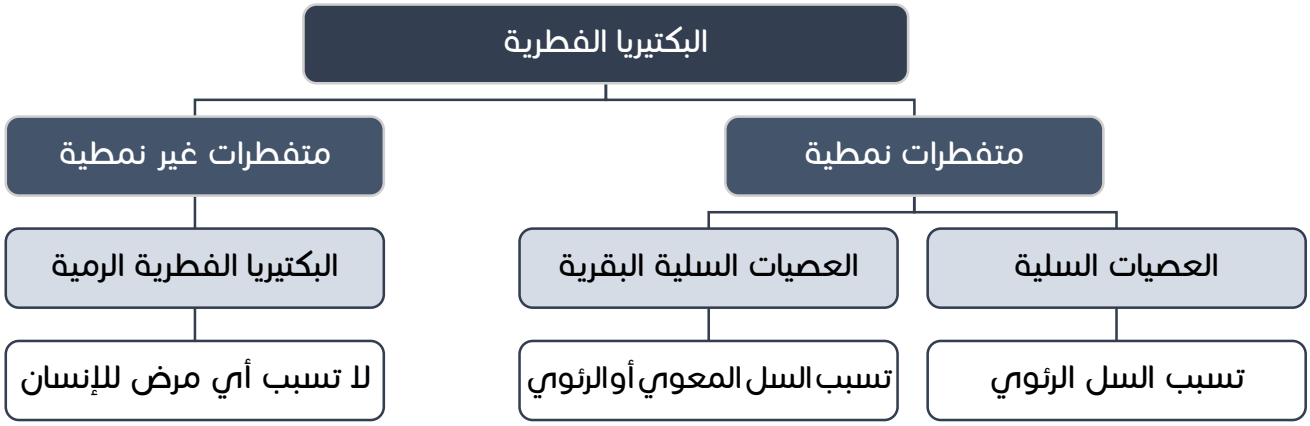
البكتيريا الفطرية الجذامية
والتي تسبب مرض الجذام



المتفطرة الجذامية



يتم تصنيف البكتيريا الفطرية إلى:



I. متفطرات نمطية Typical Mycobacterium:

العصيات السلية M. Tuberculosis
- تصيب الإنسان.
- تعتبر أهم سبب للسل الرئوي.

العصيات السلية البقرية M. bovis
- تصيب الأبقار أساساً.
- يمكن أن تصيب الإنسان بالسل المعوي أو الرئوي بنسبة 1%.

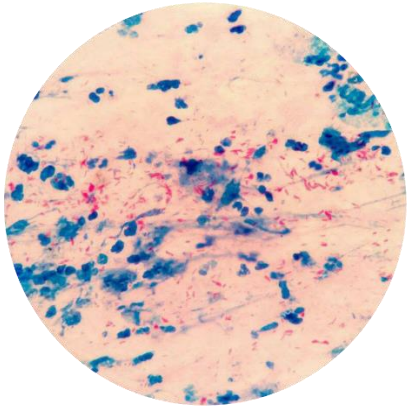
II. متفطرات غير نمطية Atypical Mycobacterium:

البكتيريا الفطرية الرمية Saprophytic mycobacteria:

- هي بكتيريا منتشرة بالطبيعة في الماء والتراب ولا تسبب أي مرض للإنسان.
- والمشكلة أنها قد تلوث العينات المرضية فيحصل خطأ في التشخيص في أثناء فحص قشع المريض أو البول أو مفرزات المعدة.
- تتميز بأنها تتحمل الحمض (acid-fast) ولكنها لا تتحمل الكحول عكس عصيات السل.
- لذلك في أثناء إجراء صبغة زيل نلسون نستعمل لإزالة لون الفوكسين المركز الكحول الحامضي كي لا يلتبس معنا التشخيص.
- مع ملاحظة أن البكتيريا الفطرية الرمية تنمو على أوساط مزرعية بسيطة.
- ومثال عليها:

M.gastr	موجودة في المعدة
M.Smegmati	موجودة جزء من الفلورا الطبيعية في إحليل الرجل
M.gordonae	موجودة في الأعشاب
M.Phle	
M.grass	
M.Flavesceu	موجودة في الماء والتراب

البكتيريا الفطرية السلية Mycobacterium tuberculosis

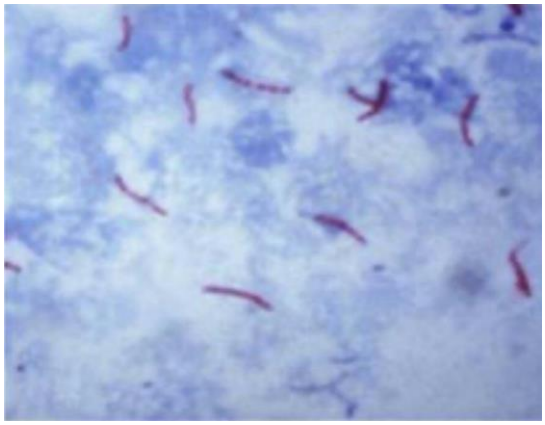


البكتيريا الفطرية السلية

- أول من اكتشفها العالم روبرت كوخ 1882 (منذ 133 ســـنة) ولذلك تسمى عصيات كوخ.
- تسبب مرض السل وهو مرض منتشر بكثرة في بلدان العالم الثالث.
- يعتبر مشكلة صحية هامة فيها إذ أن معدل انتشار مرض السل المثبت مخبرياً وشعاعياً 2% في البلدان النامية و 0.01% في بلدان العالم الصناعي المتقدم.

الخواص الشكلية:

- عصيات رفيعة طويلة وصغيرة ولا تصبغ بصبغة غرام.
- وعند صبغها بصبغة زيل-نلسون تتلون باللون الأحمر.
- ونظراً لوجود كمية كبيرة من الشحوم في جدار الخلية فهي تقاوم الكحول الحامضي وتحافظ على لون الفوكسين الأحمر المركز بينما لا تحتفظ بقية الجراثيم باللون وتأخذ لون الصبغة الثاني أزرق الميثيل.



صبغة زيل-نلسون للمتفطرات السلية

الخواص المزرعية:

جراثيم السل هوائية مجبرة تحتاج إلى O2

ولذا يعتبر العضو المستهدف الأول في الجسم هو الرئة حيث أعلى نسبة من الأكسجين

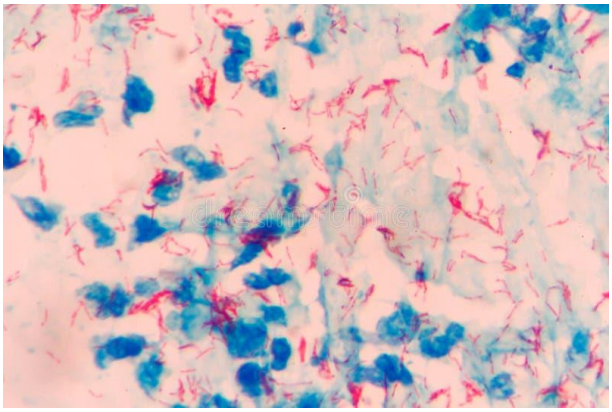
- تنمو على منبت ليفن-شتاين الذي يحوي صفار البيض والبطاطا وأسباراجين ومادة مثبطة للجراثيم الأخرى غير السلية هي أخضر الملاشيت Malachite.
- وعلينا الانتظار عدة أسابيع لحين نمو المستعمرات ذات لون أصفر برتقالي.

ملاحظة

- تمتاز عصيات السل بأنها غير متحركة ولا تتبوغ ولا تملك محفظة وتحتاج إلى أسابيع طويلة كي تنمو على منبت خاص هو ليفن-شتاين، لأن زمن الانقسام يستغرق **8 ساعات**.

الإمراضية:

- لا توجد ذيفانات داخلية أو خارجية.
- تسبب التهاب وتجبن وتكهف في الرئة نتيجة الاستجابة المناعية الخلوية.



البكتيريا الفطرية السلية

ينتقل مرض السل بعدة طرق:

طريق الاستنشاق Inhalation

- حيث إن القطرات الملوثة بعصيات السل والناتجة عن رذاذ المريض تنتقل إلى آخر سليم.
- خاصة في الأماكن الرطبة والمظلمة حيث تنجو عصيات السل لفترة زمنية طويلة.

طريق الابتلاع Ingestion

- يصاب الإنسان بالسل نتيجة شرب الحليب الملوث من الحيوان المصاب بالسل فيؤدي إلى حدوث السل المعوي أو سل العقد اللمفية.
- وأحياناً يكون السل المعوي عدوى ثانوية تالية للسل الرئوي نتيجة بلع البصاق الملوث بعصيات السل.

الجروح

- إن الجروح قد تسبب السل الجلدي نتيجة جروح مرئية واضحة أو غير مرئية.

أنواع السل:

1. السل الرئوي:

ينتشر السل في الرئتين ويكون:

إما سلاً مفتوحاً ومعدياً ويكون فحص القشع إيجابياً

أو آفة سلية مغلقة غير مفتوحة والفحص والزرع سلبي رغم وجود المرض

السل المفتوح	السل غير المفتوح
نجد نفث الدم مرافقاً للسعال والذي يترافق مع بصاق قيحي نتيجة حدوث تكهف في الرئة نتيجة اتصال عدة حويصلات رئوية وتخرج عصيات السل مع القشع وتنتشر العدوى بين المخالطين ويجب عزل المريض بعيداً في مشفى وغرفة خاصة إلى أن يتلقى العلاج النوعي للسل.	يشكو المريض من سعال معند وقشع قيحي دون نفث دم.

2. السل خارج الرئتين:

- تكون الإصابة البدئية بجوف الفم.
- يصاحبها ضخامة عقد لمفية رقبية.
- إذا كانت الإصابة البدئية في جدار الأمعاء تسبب سل الأمعاء.

3. السل الجلدي:

- يحدث تقرح جلدي مكان دخول العصيات يصاحبها ضخامة عقد لمفية محلية.



4. السل المنتشر:

- ويسمى أيضاً السل الدخني بسبب وجود الدرنات الصغيرة المنتشرة بكثرة في الرئتين.
- قد يسبب التهاب السحايا السلي.

التشخيص المخبري:

الفحص المباشر:

تكون العينة المرضية غالباً قشعاً صباحياً وأحياناً بول أو سائل نخاعي شوكي

بعد تثفيل العينة يتم صبغها بصبغة زيل-نلسون

يتم تكرار فحص 3 عينات قشع و 5 عينات بول صباحي خلال أيام متتابعة قبل تأكيد سلبية التحاليل

تعامل العينات الملوثة مثل القشع بإضافة ماءات الصوديوم ثم تعديله بحمض كلور الماء للتخلص من الجراثيم الأخرى إذ أن عصيات السل مقاومة للحمض والأساس (طريقة بتروف)

1. الزرع:

- يتم زرع العينات على منبت ليفن شتاين بدرجة حرارة 37م° لعدة أسابيع.

2. حقن حيوان التجربة:

- يفيد في عزل عصيات السل.
- لتحديد نوع العصية السلية (الإنساني – البقري – الطيري).

3. الاختبارات المصلية:

- اختبار الاستشراب المناعي واختبار السلين Tuberculin test.

اختبار الاستشراب المناعي:

- وهو اختبار مصلي صباغي ملون لا يفيد في تشخيص سل معين (رئوي أو جلدي).
- لكنه يدل على وجود عصيات السل في جسم الإنسان نتيجة إنتان سابق أو حالي، والتي استجاب الجسم لها وكون أجساماً مضادة يتم كشفها في مصله.

اختبار السلين Tuberculin test:

- وهو اختبار جلدي من نمط فرط الحساسية.
- وفيه نستعمل رشاحة من مزرعة تحتوي خلاصة بروتين السلين النقية.

طريقة العمل:

نحقن في أدمة الجلد ونضع حولها خطاً دائرياً باستعمال قلم ← وبعد 2-3 أيام نقرأ النتيجة

↓

الصلابة تأتي من تجمع الخلايا البالعة الكبيرة مع اللمفاويات التائية المساعدة TH ← فنلاحظ ظهور احمرار Redness مع صلابة الجلد Induration دليل إيجابية الاختبار وإن جهاز المناعة قد تعرف على مستضدات عصيات السل

طريقة الحقن:

- طريقة مانتوكس Mantoux حقن تحت الأدمة.
- طريقة الوخز المتعدد Multiple Puncture.

قراءة النتائج:

إذا كانت صلابة أو قسوة الجلد أقل من 10 ملم	إذا كانت صلابة الجلد أكثر من 10 ملم
يعتبر الاختبار سلبياً ويعاد الحقن بجرعات أكبر (250) وحدة سلية، وإذا استمرت السلبية يعتبر أن الشخص لم يصاب بعصيات السل.	فالاحتمال أنه مصاب سابقاً أو حالياً بعصيات السل أو بنتيجة أخذه اللقاح BCG.

ملاحظة

- المشكلة أن اختبار السلين لا يفرق بين مرض فعال أو مناعة ضد السل سواء بإنتان سابق أو بنتيجة أخذه للقاح.

إيجابية السلين لها دلالة مهمة وإيجابية في تشخيص السل في إحدى الحالتين:

- الأطفال الصغار قبل خمس سنوات ولم يأخذوا اللقاح
- تحول الاختبار من سلبي إلى إيجابي خلال فترة زمنية بسيطة

يفيد اختبار السلين في التأكد من أن اللقاح المعطى BCG فعال وأنه تكونت مناعة لدى الشخص الملقح شريطة إجراء الاختبار بعد 3 أشهر من أخذ اللقاح.

◀ (مقايسة γIFN):

توجد مستضدات نوعية في المتفطرات السلية تحفز (عند دخولها جسم الإنسان) الخلايا التائية المحسسة على إنتاج الانترفيرون المناعي غاما γIFN.

وهو لا يتأثر بلقاح BCG ولذلك فإن هذا الاختبار يميز ما بين إيجابية اختبار السلين الناتجة عن لقاح أو عن التعرض للسل.

الاختبارات الكيميائية:

اختبار النياسين Niacin	اختبار إرجاع النترات	تحري الكاتلاز
إيجابي	إيجابي في المتفطرات السلية	سلبي
	سلبي في المتفطرات البقرية	

اختبار البيولوجيا الجزيئية (PCR):

تم تحديد بعض المواقع الجينية المميزة للمتفطرات.

لذلك فإن الـ PCR يعمل على مضاعفة وتضخيم سلاسل الـ DNA النوعية والخاصة للمتفطرات الموجودة في أنابيب المختبر.

بذلك يمكن كشفها ونحصل على النتائج بسرعة أي خلال 24 ساعة وهو متوفر في مشفى حلب الجامعي.

العلاج:

يتم استعمال أدوية الصف الأول وهي:

الايزونيازيد Izoniazid	الريفامبيسين Rifampcin
البارا أمينو ساليسيليك PAS	الستربتومايسين Streptomycin

وهناك أدوية الصف الثاني يتم استعمالها في حال وجود مضاد استطباب أو مقاومة لأدوية الصف الأول وهي:

كانامايسين Kanamycin	سيكلوسيرين Cycloserine
اتيونااميد Ethionamide	

يتم تناول3-4 أدوية لمدة (6-12) شهر بدون توقف.

الوقاية:

تتم بإعطاء لقاح Bacillus Clamette Guerin (BCG) وهو مستخلص من السل البقري الحي المضعف ويعطى للأطفال من السنة الأولى.

تحري عصيات السل والعلاج الفوري.

القضاء على السل البقري وبسترة الحليب.

تجنب الازدحام والتهوية الجيدة والسكن في بيوت تتعرض لأشعة الشمس.

ملاحظة

- إن اللقاح مؤلف من (1-2) مليون عصية سل بجرعة 0.01 ملليتر تحقن في منطقة الكتف.

البكتيريا الفطرية الجذامية Mycobacterium Leprae

هذه البكتيريا الفطرية مسؤولة عن مرض الجذام.

هو مرض جلدي عصبي مشوه وتسمى أيضاً عصيات هانسن Hansen تم اكتشافها عام 1879.

الصفات الشكلية:

تشبه عصيات السل حيث أنها تستطيع مقاومة حمض الكبريت بتركيز 5% بدلاً من 20% كما هو الحال عند استعمل صبغة زيل نلسون لصبغ عصيات السل.

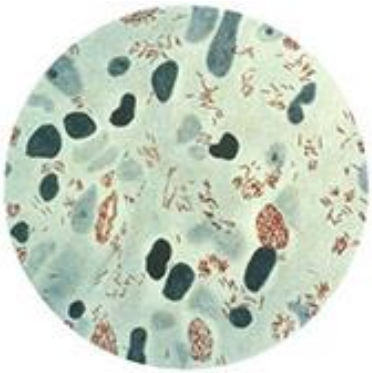
توجد عصيات الجذام داخل الخلايا البيضاء (Intracellular مثل النيسيريا) وبشكل مجموعات حزم بشكل وقود الحطب.

الخواص المزرعية:

لا يمكن زرع عصيات الجذام على منابت اصطناعية وإنما يمكن حقن حيوان أرمادييللو المدرع Armadillo.

هذا يفيد في تحضير اختبار الجذامين (مشابه لاختبار السلين).





المتفطرة الجذامية

الإمراضية:

- تتركز الآفات عادة في الأجزاء الأبرد من الجسم مثل الجلد والأعصاب المحيطية.
- سبب الآفات المخربة في الجذام الدرني يعود إلى الاستجابة المناعية الخلوية للإنسان.
- سبب أذية الأصابع هو الحروق والرضوض الأخرى لأن أذية العصب تؤدي إلى فقدان الحس.

الأمراض التي تسببها:

- تسبب عصيات الجذام مرض الجذام ويصيب الأماكن الباردة من الجسم (الأنف، الأصابع، الأعصاب المحيطة).
- الإصابة بالمرض تحتاج إلى تعرض طويل ومستمر (يستمر لسنوات عديدة) لذا لا نجد هذا المرض عند الأطفال وإنما في مناطق جغرافية محددة ومعروفة.

انماطه:

الجذام العقيدي

- هو عقيدات ورمية تظهر على الجلد والأغشية المخاطية في جناحي الأنف مما يعطي المريض سحنة الأسد مع التهاب مخاطية الأنف والتي تتظاهر بسيلان مفرزات الأنف وهي معدية.

الجذام العصبي

- يصيب الجرثوم الأعصاب تحت الجلد ويؤدي إلى خدر وتنميل وانعدام حس.

الجذام الجذامي

- ينتقل الجرثوم إلى الدم ويسبب تسمماً دموياً جرثومياً.
- يتظاهر بحمى وإصابات جلدية وتشوه الوجه ولاسيما الأنف وقد يؤدي إلى العمى.

التشخيص المخبري:

الفحص المجهري المباشر:

- نأخذ عينة من مكان الإصابة ونصبغها بصبغة زيل-نلسون المعدلة (5% حمض كبريت بدلاً من 20%) فتظهر عصيات حمراء داخل الخلايا البالعة الكبيرة.

حقن العينة في باطن قدم الفأر:

- نلاحظ ظهور ورم حبيبي موضعي granuloma.

اختبار الجذامين:

- مبدأ اختبار السلين نفسه حيث تستخدم رشاحة العصيات الجذامية.

في حال الإيجابية	في حال السلبية
المريض مصاب سابقاً أو أنه تناول لقاح الجذام أو السل (تصالب مناعي).	يعتبر الشخص سليماً من الجذام.

- إن اختبار الجذامين يكون إيجابياً في الشكل الدرني وسلبياً في الشكل الورمي لأذية المناعة الخلوية.

العلاج:

- يستخدم الدابسون (أحد مركبات السلفا) مع مشاركة الريفاميسين ويستمر العلاج من سنة إلى سنتين.

الوقاية:

- عزل المصابين بالجذام ريثما يتلقون العلاج ويصبحون غير معديين للمخالطين.
- إعطاء لقاح BCG لأنه مفيد للوقاية من الجذام لوجود مستضدات مشتركة بين جرثوم السل والجذام ويعطي مناعة جزئية.

جدول تفريقي بين الشكلين السريريين للجذام:

الجذام	الجذامي	الدرني
الإصابة	خطيرة ومتطورة	سلية غير مترقية
الأعراض	عقيدات جلدية مع إصابة الأعصاب غير متناظرة	حطاطات جلدية مع إصابة عصبية متناظرة
المناعة الخلوية CMI	معطوبة	سليمة
اختبار الجذامين	سلبي	ايجابي
عدد العصيات في العينة	أعداد كثيرة	قليلة جداً



دوّن ملاحظاتك وأرسلها إلى بوتنا (:

Elite Medicine